ACADÉMIE
DE RECHERCHE ET
D'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Bleu

Collez votre étiquette d'identification en respectant le cadre.

CONCOURS D'ENTRÉE ET D'ACCÈS EN SCIENCES MÉDICALES ET EN SCIENCES DENTAIRES

25 AOUT 2023

MATIN

LES QUESTIONNAIRES DOIVENT RESTER AGRAFÉS.
SEUL LE TABLEAU DES ÉLÉMENTS (P.17) PEUT ÊTRE DÉGRAFÉ.

RUE ROYALE 180 / 1000 BRUXELLES / BELGIQUE
T +32 2 225 45 11 / F +32 2 225 45 05
WWW.ARES-AC.BE

BIOLOGIE

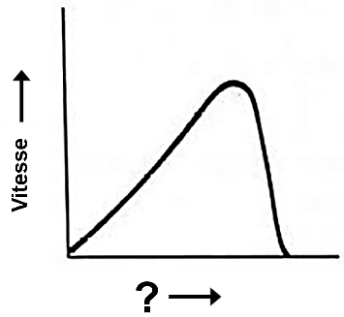
Question 1. Parmi les propositions suivantes se rapportant à la division des cellules d'un humain mâle, laquelle est correcte ?

A. La mitose concerne uniquement les cellules somatiques.
B. La méiose produit 4 cellules haploïdes.
C. La méiose réductionnelle se déroule au cours de la vie fœtale.
D. La mitose permet de produire 2 cellules haploïdes.

Question 2. Parmi les propositions suivantes, quelle caractéristique différencie les cellules animales des cellules végétales photosynthétiques ?

A. Les voies d'assimilation du carbone.
B. L'usage de la glycolyse pour produire de l'ATP.
C. La capacité à se diviser par mitose.
D. Le nombre de couches lipidiques de la membrane plasmique.

Question 3. Le graphique ci-dessous représente l'évolution de la vitesse d'une réaction enzymatique dans des conditions non limitantes.



A quel paramètre expérimental correspond l'abscisse ?

A. La concentration en enzyme.
B. La concentration en substrat.
C. La température.
D. Le temps.

Question 4. Parmi les propositions suivantes, quel est le classement correct par ordre croissant de taille ?

A. Acide aminé, enzyme, ribosome, virus du SIDA, mitochondrie, ovocyte.
B. Acide aminé, ribosome, mitochondrie, enzyme, ovocyte, virus du SIDA.
C. Ribosome, mitochondrie, virus du SIDA, acide aminé, ovocyte, enzyme.
D. Virus du SIDA, acide aminé, ribosome, enzyme, mitochondrie, ovocyte.

Question 5. On croise 2 individus diploïdes dont les génotypes pour 4 gènes indépendants, sont respectivement les suivants :
Aa Bb cc dd et Aa bb CC DD.
Les allèles en majuscules sont dominants et les allèles en minuscules sont récessifs.

Quelle sera la fréquence du phénotype [AbCD] chez leurs descendants directs ?

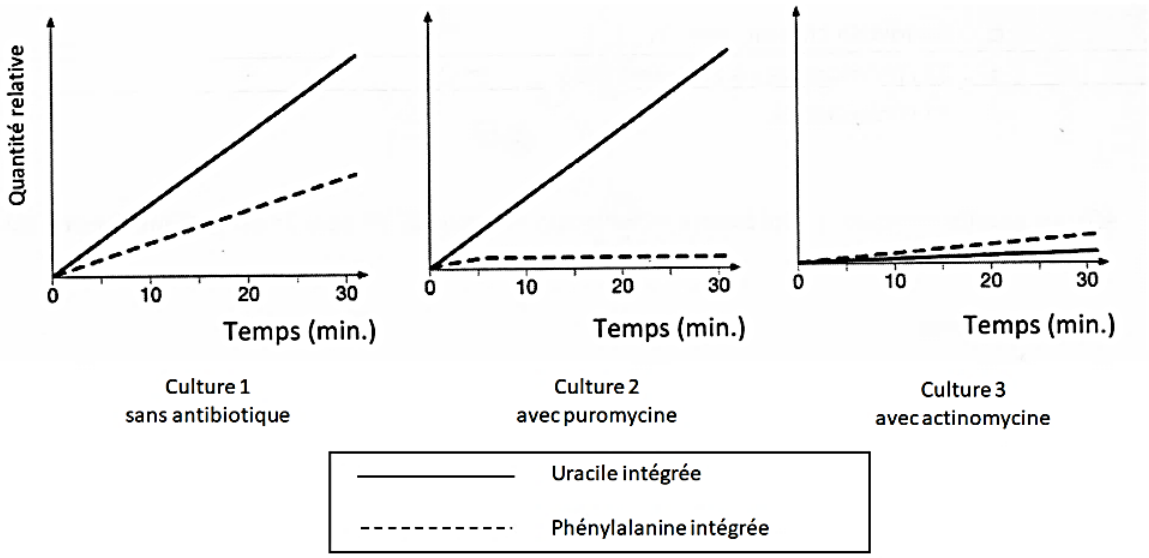
A. 3/4
B. 3/8
C. 3/32
D. 3/64

Question 6. La maladie de Huntington est une maladie neurodégénérative monogénique à transmission autosomique dominante. Les symptômes apparaissent en moyenne entre 40 et 50 ans. Un sujet masculin âgé de 25 ans est phénotypiquement sain. Son père et son grand-père paternel sont atteints de la maladie de Huntington. Il n'y a pas d'autre cas décrit dans la famille. Le sujet s'unit avec une femme phénotypiquement saine qui n'a pas d'antécédent génétique. Ils ont 2 fils.

Sur base de ces informations, les risques que leur fils aîné et leur fils cadet soient atteints de la maladie de Huntington sont respectivement de...

A. ¼ et ¼
B. ½ et ¼
C. ½ et ½
D. 1 et ½

Question 7. Pour tester l'effet de deux antibiotiques (la puromycine et l'actinomycine), on réalise trois cultures de bactéries *Bacillus subtilis* en présence de phénylalanine radioactive et d'uracile radioactif. Les quantités d'uracile ou de phénylalanine radioactives incorporées dans les molécules bactériennes sont mesurées au cours du temps en l'absence d'antibiotique (culture 1), en présence de puromycine (culture 2) et en présence d'actinomycine (culture 3).



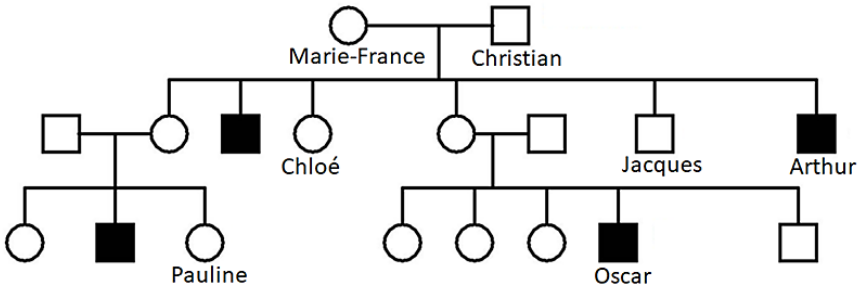
Sur base des graphiques repris ci-dessus, quelle proposition est correcte ?

A. La puromycine agit sur la transcription mais pas sur la traduction.
B. L'actinomycine agit sur la traduction mais pas sur la transcription.
C. L'actinomycine n'agit ni sur la traduction ni sur la transcription.
D. La puromycine agit sur la traduction mais pas sur la transcription.

Question 8. Le calcul de l'empreinte écologique d'une population humaine de taille donnée, exprime...

A. le nombre de jours avant qu'elle ait épuisé les réserves naturelles disponibles.
B. la quantité de dioxyde de carbone qu'elle émet.
C. la superficie biologiquement productive nécessaire pour subvenir à ses besoins.
D. la quantité de ressources qu'elle consomme et des déchets qu'elle produit.

Question 9. L'hémophilie A est une maladie monogénique causée par une déficience du facteur VIII de coagulation.
L'arbre généalogique ci-dessous est celui d'une famille où sévit cette maladie.



La technique du "Southern Blot" permet de mettre en évidence des séquences spécifiques dans l'ADN génomique d'un sujet. Des généticiens ont utilisé cette technique pour quantifier le nombre de séquences correspondant à l'allèle sauvage et à l'allèle morbide dans l'ADN de quatre individus de la généalogie (Arthur, Chloé, Christian et Marie-France). Le tableau suivant donne le résultat de leurs analyses.

		Individus			
		A	**B**	**C**	**D**
Nombre	**allèle sauvage**	1	0	2	1
	allèle morbide	0	1	0	1

A quel prénom correspond chaque lettre du tableau ?

A. A = Christian; B = Arthur; C = Marie-France; D = Chloé.
B. A = Arthur; B = Christian; C = Marie-France; D = Chloé.
C. A = Chloé; B = Marie-France; C = Christian; D = Arthur.
D. A = Christian; B = Arthur; C = Chloé; D = Marie-France.

Question 10. L'utilisation abusive d'antibiotiques entraîne un accroissement de la fréquence des souches bactériennes qui y sont résistantes.

Lequel des mécanismes suivants est à l'origine de cet accroissement ?

A. Un processus de sélection naturelle.
B. L'apparition d'une compétition entre les souches résistantes et sensibles.
C. La survenue de mutations génétiques induites par les antibiotiques.
D. Un déséquilibre des relations interspécifiques.

CHIMIE

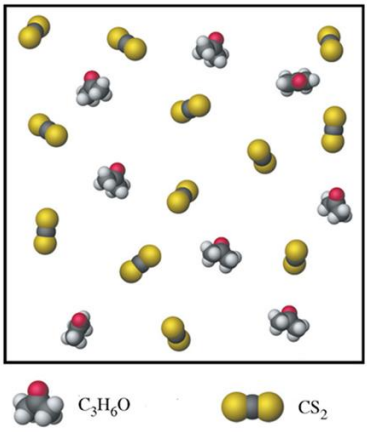
LE TABLEAU PERIODIQUE DES ELEMENTS AVEC LES MASSES ATOMIQUES RELATIVES

SE TROUVE A LA FIN DU QUESTIONNAIRE (PAGE 17)

Question 1. Quel volume d'une solution aqueuse de sulfate d'hydrogène (50 % en masse, d = 0,980) faut-il prélever pour obtenir 200 mL d'une solution 0,100 mol/L en ce composé ?

A. 1,00 mL
B. 2,00 mL
C. 4,00 mL
D. 40,0 mL

Question 2. Considérons le mélange d'acétone (C_3H_6O) et de disulfure de carbone (CS_2) suivant :



Quelle est la proposition correcte ?

A. La fraction molaire de l'acétone est de 0,40
B. La fraction molaire du disulfure de carbone est de 0,40
C. La fraction molaire de l'acétone est de 0,67
D. La fraction molaire du disulfure de carbone est de 0,80

Question 3. Les variations de température et de pression influencent davantage la masse volumique d'un gaz que celle d'un liquide. Dans les conditions normales de température et de pression, la masse volumique d'un certain gaz vaut 1,50 g/L.

Quelle valeur prendrait la masse volumique si on maintenait la pression constante mais qu'on amenait la température à 410 K ?

A. 1,00 g/L
B. 1,09 g/L
C. 1,50 g/L
D. 2,25 g/L

Question 4. A quel oxyde acide correspond le permanganate d'hydrogène ?

A. MnO_2
B. MnO_4
C. Mn_2O_5
D. Mn_2O_7

Question 5. Parmi les paires de composés ci-dessous, laquelle ne correspond pas à un couple acide/base conjuguée ?

A. $HClO$ / ClO^-
B. H_3O^+ / OH^-
C. $H_2PO_4^-$ / HPO_4^{2-}
D. $HOOC\text{-}CH_2\text{-}NH_3^+$ / $^-OOC\text{-}CH_2\text{-}NH_3^+$

Question 6. Le mélange de phosphate de sodium et de bromure de strontium en phase aqueuse conduit à la formation de phosphate de strontium et de bromure de sodium.

Si on pondère correctement l'équation chimique de cette réaction avec des nombres entiers les plus petits possibles, que vaut la somme de tous les coefficients stœchiométriques ?

A. 4
B. 5
C. 8
D. 12

Question 7. La combustion complète du propane en présence de dioxygène produit du dioxyde de carbone et de l'eau.

Si 88,0 g de propane et 16,0 g de dioxygène sont mélangés, quel volume de dioxyde de carbone est produit à 0°C sous une pression de 1 atm ?

A. 6,72 L
B. 18,7 L
C. 33,6 L
D. 134 L

Question 8. Du chlorure de zinc est converti en zinc métallique par réaction avec de l'aluminium selon la réaction dont l'équation chimique est :

$$3\ ZnCl_2\ (aq) + 2\ Al\ (s) \rightarrow 3\ Zn\ (s) + 2\ AlCl_3\ (aq)$$

Au terme de cette réaction, 3,25 g de zinc métallique sont obtenus après mélange de 200 mL d'une solution aqueuse 0,500 mol/L en chlorure de zinc et de 2,70 g d'aluminium.

Quel est le rendement de la réaction ?

A. 5,00 %
B. 33,3 %
C. 50,0 %
D. 66,6 %

Question 9. Soit la réaction dont l'équation chimique est :

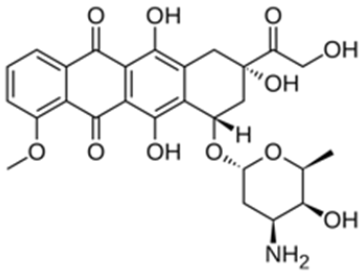
$$N_2\ (g) + 3\ H_2\ (g) \rightleftharpoons 2\ NH_3\ (g)$$

Dans un réacteur de 250 mL à 25°C sont introduits 0,350 mol de diazote et 1,00 mol de dihydrogène.

Sachant que 0,500 mol d'ammoniac est obtenu à l'équilibre, quelle est la valeur de la constante d'équilibre Kc de cette réaction à 25°C ?

A. 5,00
B. 10,0
C. 80,0
D. 160

Question 10. La doxorubicine est une molécule utilisée pour le traitement de certains cancers. Sa structure est représentée ci-dessous.



Parmi les fonctions organiques suivantes, laquelle n'est pas présente dans la structure de la doxorubicine ?

A. Alcool
B. Amine
C. Cétone
D. Ester

MATHÉMATIQUES

Question 1. On considère la fonction f définie pour tout nombre réel x par l'expression

$$f(x) = \frac{2\,x^3}{3} - \frac{7\,x^2}{2} - 15\,x + 12$$

Sur quelle partie de $\mathbb{R}$ cette fonction est-elle strictement croissante ?

A. $]-\infty, -\frac{3}{2}[\cup]5, +\infty[$
B. $]-\infty, +\infty[$
C. $\left[-\frac{7}{2}, \frac{2}{3}\right] \cap [0,5]$
D. $[-\frac{3}{2}, 5]$

Question 2. On considère la fonction f définie pour tout nombre réel non nul x par l'expression

$$f(x) = 2 + (x-1)e^x + \frac{3}{2}\ln(x^2)$$

Quelle est l'équation de la droite tangente à la courbe d'équation $y = f(x)$ au point d'abscisse $x = 1$?

A. $y = 2e \cdot x - 2(e-1)$
B. $y = (e+3)x + (e+1)$
C. $y = (e+3)x - (e+1)$
D. $y = (e+3)x + 2$

Question 3. Le périmètre d'un losange vaut 80 m et l'amplitude d'un de ses angles vaut 60°.

Que vaut l'aire définie par ce losange ?

A. $200 \cdot \sqrt{2}$ m²
B. $400 \cdot \sqrt{2}$ m²
C. $200 \cdot \sqrt{3}$ m²
D. $400 \cdot \sqrt{3}$ m²

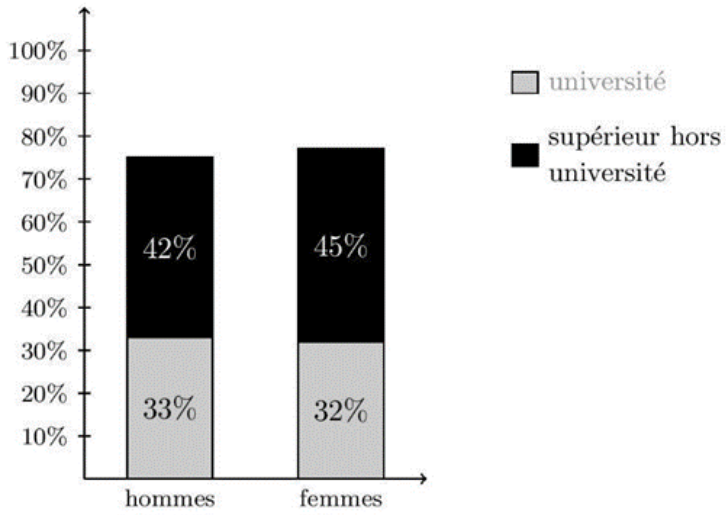
Question 4. Le patron d'une jardinerie a trois types de fertilisant pour le gazon : *F1*, *F2* et *F3*, contenant respectivement 30%, 20% et 10% d'azote.

Il projette de les mélanger pour obtenir 500 kg de fertilisant contenant 15% d'azote et souhaite que ce mélange contienne trois fois moins de fertilisant de type *F1* que de type *F2*.

Si on note p_1, p_2 , p_3 les masses respectives en kilogrammes de *F1*, *F2* et *F3* intervenant dans ce mélange, que vaut $(p_1 ; p_2 ; p_3)$?

A. $(45; 135; 320)$
B. $(50; 150; 300)$
C. $(52; 156; 292)$
D. $(60; 180; 260)$

Question 5. Voici un graphique représentant le taux d'accès à l'enseignement supérieur des hommes et des femmes ayant obtenu un diplôme de secondaire.



Supposons que parmi les personnes ayant obtenu leur diplôme de secondaire, 60 % sont des femmes et 40 % des hommes.

Que vaut le taux d'accès (en %) à l'enseignement supérieur hors université parmi les personnes ayant obtenu un diplôme de secondaire ?

A. 43,5 %
B. 43,8 %
C. 76,0 %
D. 87,0 %

Question 6. Auparavant, les honoraires pour un traitement chez un dentiste étaient de 50 euros. Le patient ne payait que 22 % de ces honoraires, le reste étant payé par l'assurance-maladie.

Les honoraires ont désormais augmenté de 10 %. Les assurances-maladie font en sorte que les patients paient toujours la même somme pour leur traitement qu'avant l'augmentation.

Quel est le pourcentage des nouveaux honoraires pris en charge par l'assurance-maladie?

A. 78 %
B. 80 %
C. 85 %
D. 88 %

Question 7. On considère le système

$$\begin{cases} ax + by = c \\ -ax + dy = -c \end{cases}$$

où les inconnues x et y sont des nombres réels et où les nombres réels a, b, c et d sont non nuls.

Parmi les propositions ci-dessous, laquelle est toujours vraie concernant ce système ?

A. Il n'admet aucune solution.
B. Il admet au moins une solution.
C. Il admet exactement deux solutions distinctes.
D. Il n'admet qu'une seule solution.

Question 8. Si x est un angle quelconque, quelle est, parmi les relations suivantes, celle qui est toujours vérifiée ?

A. $cos\,(x^2) = (cos\,(x)\,)^2 - (sin\,(x)\,)^2$
B. $cos\,(x^2) = 2\,cos\,(x)\,sin\,(x)$
C. $cos\,(x^2) = 2\left(cos\,\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2 - 1$
D. $cos\,(x^2) = 2\,(cos\,\left(\frac{x^2}{2}\right)\,)^2 - 1$

Question 9. Dans un plan muni d'un repère cartésien orthonormé, on considère la droite qui passe par les points (0;16) et (10;0). On considère également une autre droite passant par l'origine et de pente 3/5.

Que vaut l'abscisse x du point d'intersection de ces deux droites ?

A. 80/12
B. 81/12
C. 80/11
D. 81/11

Question 10. Le dessin ci-dessous représente le parallélogramme $PQRS$ (les droites PQ et SR sont parallèles et les droites PS et QR sont parallèles). Notons M le milieu du segment $[P, S]$ et N le milieu du segment $[P, Q]$.



Parmi les propositions suivantes, laquelle exprime correctement le vecteur $2\overrightarrow{MN}$ comme combinaison linéaire des vecteurs $\overrightarrow{PS}$ et $\overrightarrow{RS}$?

A. $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{PS} + \overrightarrow{RS}$
B. $2\overrightarrow{MN} = -\overrightarrow{PS} + \overrightarrow{RS}$
C. $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{PS} - \overrightarrow{RS}$
D. $2\overrightarrow{MN} = -\overrightarrow{PS} - \overrightarrow{RS}$

PHYSIQUE

Question 1. Une Formule 1 roulant en ligne droite initialement à 216 km/h subit une décélération constante de 5 m/s^2 pendant 6 s.

Quelle distance parcourt-elle pendant ce laps de temps ?

A. 360 m
B. 270 m
C. 180 m
D. 90 m

Question 2. Lorsqu'on laisse tomber un aimant dans un tube métallique vertical, sa chute est ralentie par les phénomènes d'induction électromagnétique qui engendrent des courants électriques dans le tube. La force de frottement correspondant à ce freinage électromagnétique est proportionnelle à la vitesse de chute de l'aimant.

Si on laisse tomber un aimant de 20 g dans un tube vertical, en cuivre, qui pèse 100 g et qu'on mesure le poids du tube à l'aide d'une balance pendant la chute de l'aimant qui se fait à vitesse constante de 3 m/s, quel poids obtient-on (prendre g = 10 m/s^2) ?

A. 0,8 N
B. 1 N
C. 1,2 N
D. 3 N

Question 3. Deux ondes de même amplitude X et de même longueur d'onde se propagent à vitesses identiques dans la même direction. La première onde a une avance d'un quart de longueur d'onde par rapport à la deuxième.

Que peut-on dire de l'amplitude de l'onde résultant de l'interférence de ces deux ondes ?

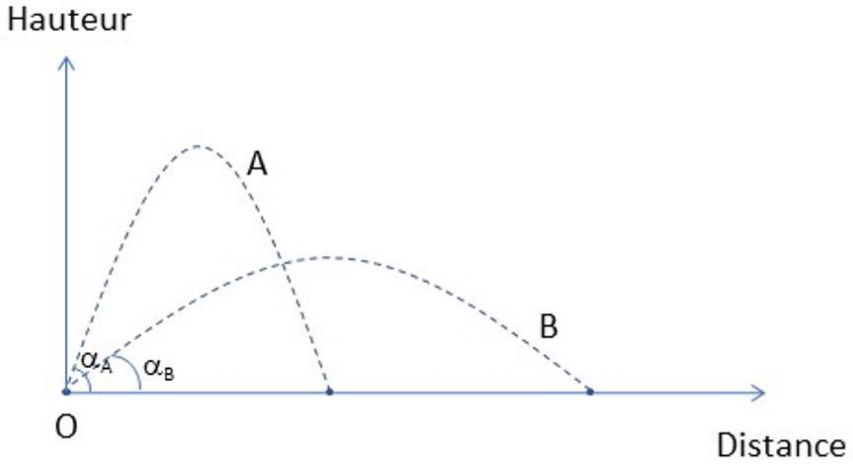
A. Elle vaut 0.
B. Elle vaut 2X.
C. Elle se situe entre 0 et X.
D. Elle se situe entre X et 2X.

Question 4. Un objet se situe à 5 cm à gauche d'une lentille sphérique mince. Son image se situe à 2,5 cm à gauche de la lentille.

Que vaut la distance focale de la lentille ?

A. 5 cm
B. 2,5 cm
C. -2,5 cm
D. -5 cm

Question 5. Deux projectiles sont lancés du sol depuis un même point O avec la même vitesse initiale, mais selon deux angles de tir distincts par rapport à l'horizontale du sol (un angle α_A pour le projectile qui suit la trajectoire A et α_B pour le projectile qui suit la trajectoire B, avec $90° > \alpha_A > \alpha_B > 0°$). Ils décrivent chacun une trajectoire parabolique et retombent sur le sol en des points distincts tels qu'illustrés sur la figure ci-dessous.



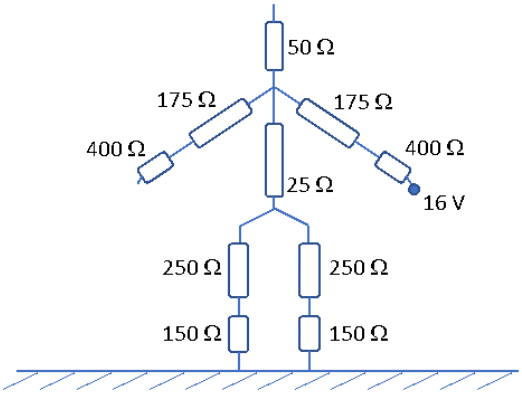
Laquelle de ces affirmations est vraie si on néglige les frottements de l'air ?

A. Le projectile qui suit la trajectoire A retombe au sol en premier seulement si $\alpha_A > 45°$.
B. Le projectile qui suit la trajectoire A retombe au sol en premier.
C. Le projectile qui suit la trajectoire B retombe au sol en premier.
D. Les deux projectiles retombent au sol en même temps.

Question 6. Un faisceau d'électrons se propageant horizontalement en ligne droite dans le vide est envoyé dans une zone où règne un champ magnétique homogène vertical dirigé vers le haut. Dès son entrée dans cette zone, si l'on néglige leur poids, les électrons vont suivre une trajectoire…

A. parabolique vers le haut.
B. parabolique vers le bas.
C. circulaire dans un plan vertical.
D. circulaire dans un plan horizontal.

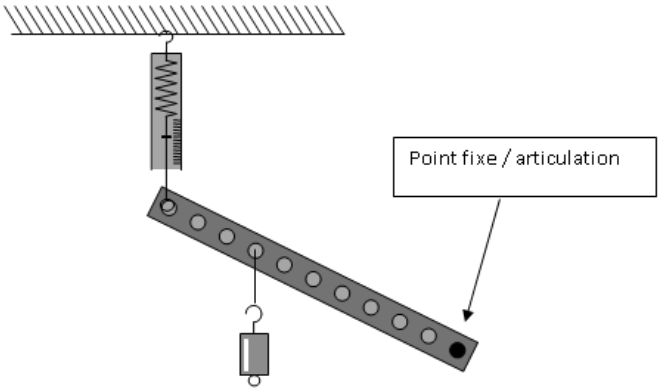
Question 7. Dans une modélisation simple, le corps humain peut être schématisé par quelques résistances comme illustré sur la figure ci-dessous.



Si une main touche un conducteur porté à un potentiel de 16 V par rapport au sol, le courant qui passera au travers du tronc sera de…

A. 8 mA
B. 12 mA
C. 16 mA
D. 20 mA

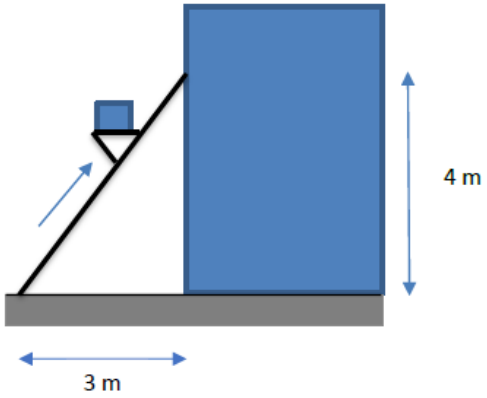
Question 8. Une barre homogène de 100 g (percée de trous équidistants) à laquelle on a accroché une masse de 500 g est maintenue en équilibre par un dynamomètre vertical fixé au plafond. Le système à l'équilibre est représenté dans le schéma ci-dessous.



Quelle est la valeur indiquée par le dynamomètre (prendre $g = 10\ m/s^2$) ?

A. 0,6 N
B. 3,5 N
C. 4 N
D. 6 N

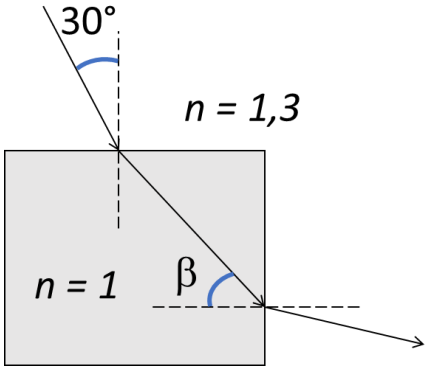
Question 9. Des déménageurs utilisent une rampe (comme illustré sur le schéma ci-dessous) pour amener un meuble de 100 kg au 1er étage d'une maison à une hauteur de 4 m.



Quel est le travail effectué contre la pesanteur (prendre g = 10 m/s^2) ?

A. 400 J
B. 500 J
C. 4 000 J
D. 5 000 J

Question 10. Un rayon lumineux se propage dans un milieu d'indice de réfraction n = 1,3. Il pénètre dans un milieu d'indice de réfraction n = 1, comme représenté sur le schéma suivant.



Que vaut l'angle $\boldsymbol{\beta}$?

A. 90° - arcsin(0,65)
B. 90° - arccos(0,65)
C. arcsin(0,65)
D. arccos(0,65)

Tableau périodique des éléments avec les masses atomiques relatives

1																	18
1 H 1.0	2											13	14	15	16	17	2 He 4.0
3 Li 7.0	4 Be 9.0											5 B 10.8	6 C 12	7 N 14	8 O 16	9 F 19	10 Ne 20
11 Na 23	12 Mg 24	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 27	14 Si 28	15 P 31	16 S 32	17 Cl 35.5	18 Ar 40
19 K 39	20 Ca 40	21 Sc 45	22 Ti 48	23 V 51	24 Cr 52	25 Mn 55	26 Fe 56	27 Co 59	28 Ni 59	29 Cu 63.5	30 Zn 65	31 Ga 70	32 Ge 73	33 As 75	34 Se 79	35 Br 80	36 Kr 84
37 Rb 85.5	38 Sr 88	39 Y 89	40 Zr 91	41 Nb 93	42 Mo 96	43 Tc -	44 Ru 101	45 Rh 103	46 Pd 106	47 Ag 108	48 Cd 112	49 In 115	50 Sn 119	51 Sb 122	52 Te 128	53 I 127	54 Xe 131
55 Cs 133	56 Ba 137	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 181	74 W 184	75 Re 186	76 Os 190	77 Ir 192	78 Pt 195	79 Au 197	80 Hg 201	81 Tl 204	82 Pb 207	83 Bi 209	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -							

57 La 139	58 Ce 140	59 Pr 141	60 Nd 144	61 Pm -	62 Sm 150	63 Eu 152	64 Gd 157	65 Tb 159	66 Dy 162.5	67 Ho 165	68 Er 167	69 Tm 169	70 Yb 173	71 Lu 175
89 Ac -	90 Th 232	91 Pa 231	92 U 238	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -